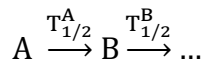


ZADANIE B4

Równowagi promieniotwórcze

W przypadku izotopów aktywnych, bardzo często następuje przekształcanie się jednego izotopu promieniotwórczego w inny, który także jest promieniotwórczy:



W celu obliczenia aktywności izotopu potomnego B, znając początkową aktywność izotopu macierzystego A, korzysta się z ogólnych rozwiązań takiego problemu kinetycznego, które w odpowiednich warunkach zyskują postać znaną jako równania Batemana. W przypadku, gdy chcemy obliczyć aktywność izotopu B, który powstaje z izotopu A, jedno z równań można zapisać w postaci (1):

$$A_B = \frac{T_{1/2}^A}{T_{1/2}^A - T_{1/2}^B} \cdot A_A^0 \cdot \left(e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}^A} t} - e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}^B} t} \right) \quad (1)$$

gdzie: A_B – aktywność izotopu potomnego (B) po czasie t , A_A^0 – aktywność izotopu macierzystego (A) dla $t = 0$, $T_{1/2}^A$ – okres półtrwania izotopu macierzystego, $T_{1/2}^B$ – okres półtrwania izotopu potomnego.

Przygotowano węglan uranylu(VI), w którym jedynym izotopem uranu był uran-235 oczyszczony ze śladów izotopów potomnych. Sól tę wprowadzono do wody celem określenia jej rozpuszczalności. Wyniki badań wykazały, że jej iloczyn rozpuszczalności wynosi $pK_{so} = 14,760$. Aktywność zależy od liczby jąder (N) danego radioizotopu oraz jego stałej rozpadu (λ): $A = \lambda \cdot N = \left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \right) N$.

$T_{1/2}$ (izotop macierzysty) = $7,038 \cdot 10^8$ lat, $T_{1/2}$ (izotop potomny) = 25,5 godz.

Polecenia:

- Podaj wzór sumaryczny węglanu uranylu(VI).
- Podaj, jaki izotop powstaje w wyniku rozpadu U-235 oraz równanie omawianej przemiany promieniotwórczej.
- Uprość równanie (1) przyjmując, że $T_{1/2}$ (izotop macierzysty) $\gg T_{1/2}$ (izotop potomny) oraz że okres półtrwania izotopu macierzystego jest bardzo długi.
- Stosując wzór uproszczony wyprowadzony w pkt. c., oblicz, jaka będzie aktywność promieniotwórcza roztworu (podana w liczbie rozpadów przypadających na 1 dm^3 w czasie 100 sekund) nad osadem po upływie 30 dni od momentu wprowadzenia soli do wody. Przyjmuj, że aktywność promieniotwórcza roztworu zależy tylko od stężenia izotopów macierzystego i potomnego.

Rozwiązanie zadania B4

a. Wzór sumaryczny węglanu uranylu(VI) to UO_2CO_3

b. W wyniku rozpadu U-235 powstaje Th-231. ${}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^{231}_{90}\text{Th}$

c. Ze względu na bardzo długi okres półtrwania izotopu A, wyrażenie: $e^{-\frac{\ln 2}{T^A_{1/2}}t}$ jest praktycznie równe 1.

Dodatkowo, ponieważ $(T^A_{1/2} - T^B_{1/2}) \cong T^A_{1/2}$, wyrażenie $\frac{T^A_{1/2}}{T^A_{1/2} - T^B_{1/2}}$ także równa się 1.

Ostatecznie, równanie (1) przyjmuje postać:

$$A_B = A^0_A \cdot \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T^B_{1/2}}t}\right)$$

d. Wyrażenie na K_{so} węglanu uranylu(VI) przyjmuje postać: $K_{\text{so}} = [\text{UO}_2^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = S^2$

Po podstawieniu danych, $S = \sqrt{10^{-14,760}} = 4,17 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Jest to stężenie uranu w roztworze. Dla $t = 30$ dni $A_B \cong A^0_A$, czyli aktywność U-235 i Th-231 jest praktycznie taka sama.

Liczba atomów U-235 zawartych w 1 dm^3 roztworu wynosi:

$$N_{\text{U-235}} = 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 4,17 \cdot 10^{-8} = 2,5 \cdot 10^{16} \text{ atomów}$$

a ich aktywność wynosi:

$$A_{\text{U-235}} = \frac{\ln 2}{7,038 \cdot 10^8 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60} \cdot 2,5 \cdot 10^{16} \frac{\text{rozp.}}{\text{s}} = 0,78 \frac{\text{rozp.}}{\text{s}}$$

Liczba $7,038 \cdot 10^8 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60$ wynika z potrzeby przeliczenia podanego w latach okresu półrozpadu U-235 na sekundy. Jako długość roku kalendarzowego (uwzględniając lata przestępne) przyjęto wartość 365,25 dni, aczkolwiek w obliczeniach można także użyć wartości 365 dni. Nie prowadzi to do istotnych zmian liczbowych obliczanych wartości.

Aktywność promieniotwórcza roztworu pochodząca od zawartych w nim izotopów U-235 oraz Th-231 wynosi więc:

$$A = 2 \cdot A_{\text{U-235}} = 1,56 \frac{\text{rozp.}}{\text{s}} = 156 \frac{\text{rozp.}}{100\text{s}}$$